개 발 일 자 : 2026.10.13

확 정 일 자 :

(반도체응용설계과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체모듈설계직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	전자부품개발	전자부품하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체응용설계과 반도체모듈설계직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체개발 Level5

4.교육훈련대상자 : 반도체 모듈 설계 분야 하이테크 과정

5. 교육훈련목표

O 초고주파 반도체를 응용하는 분야에 요구되는 이론·설계·시험 기술을 학습하여 초고주파 반도체 모듈 설계를 수행할 수 있다.

O 초고주파 반도체를 응용하는 분야에서 설계 업무와 이에 대한 응용 업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	146(12.17%)	1054(87.83%)	552(46%)

나. AI 교과 : 121 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	피지컬AI이해	22	AI활용	31		
			생성형AI	30		
산업AI	반도체AI유지보수	38				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					552	1200	665	535	0	
이론	소 계		146		0	146	130	16	0	
	기초기술교과	반도체공학	38	반도체 공학의 이해		38	38	0	0	(38)
		반도체제조공정	38	반도체 제조공정의 이해		38	38	0	0	(38)
		초고주파공학	54	초고주파 소자의 이해		54	54	0	0	(54)
		반도체산업안전	16	반도체 산업 현장의 안전 이해		16	0	16	0	
실습	소 계		190		190	190	190	0	0	
	계열공통	디지털회로실습	95	1903060104_23v5 (디지털 회로 설계)	95	95	95	0	0	
		전자회로실습	95	1903010305_14v2 (하드웨어 기초 회로 설계)	50	50	50	0	0	
				1903010307_14v2 (하드웨어 회로 구현설계)	45	45	45	0	0	
	소 계		864		362	864	345	519	0	
	특화전공	반도체AI유지보수	38	실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터 분석, 고장 발생 사전 예측		38	38	0	0	
		AI활용	31	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		31	0	31	0	
		생성형AI	30	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	0	30	0	
		피지컬AI이해	22	AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해		22	22	0	0	
		종합실습	40	종합 실습 진행		40	0	40	0	
		프로젝트실습	110	프로젝트 직무 수행 역량		110	0	110	0	
		네트워크설계실습	77	네트워크 구성		77	0	77	0	(77)
		반도체모듈분석실습	95	1903050103_18v2 (부품 규격 결정)	50	50	50	0	0	(95)
				1903060118_23v5 (아날로그 회로 아키텍처 설계)	45	45	45	0	0	(95)
		반도체모듈설계실습	95	1903050105_18v3 (부품 설계)	45	45	45	0	0	(95)
				1903060120_23v5 (아날로그 회로 시스템 설계)	50	50	50	0	0	(95)
		반도체모듈CAD실습	95	1503010306_25v4 (PCB설계)	95	95	95	0	0	(95)
		반도체모듈측정실습	77	1903050107_18v2 (부품 품질평가)	35	35	0	35	0	(77)
				1903060209_24v5 (반도체 품질관리)	42	42	0	42	0	(77)
		초고주파계측기실습	77	계측기의 동작 원리		77	0	77	0	(77)
		초고주파소자실습	77	초고주파 소자의 원리		77	0	77	0	(77)

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>6수준</td><td rowspan="3"></td><td>아날로그 회로 아키텍처 설계</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5수준</td><td>디지털 회로 설계</td><td>반도체 품질관리</td></tr>
<tr><td>아날로그 회로 시스템 설계</td><td>하드웨어 기초 회로 설계</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>하드웨어 회로 구현설계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4수준</td><td>부품 규격 결정</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>부품 설계</td></tr>
<tr><td>부품 품질평가</td></tr>
<tr><td>3수준</td><td></td><td>PCB설계</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>전자부품하드웨어개발</td><td>반도체개발</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개	1			
8	반도체 공정 설명(1)	1			
9	반도체 공정 설명(2)	1			
10	산업안전보건기준에 관한 규칙	2			
11	SEMI S2, S6의 이해	2			
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			
14	공정안전관리	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	기초기술교과	38(38)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 소자의 기본 동작 및 구조를 바탕으로 이를 제조하기 위한 반도체 제조 공정 전반과 반도체 소자의 집합체인 집적회로의 역사, 분류, 발전추이, 실제 집적회로를 만들기 위한 웨이퍼공정과 후공정인 조립공정에 대해 이해할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	고체물리의 기초	2			
2	반도체의 기초	2			
3	반도체의 전기전도	2			
4	반도체의 성질1	2			
5	반도체의 성질2	2			
6	반도체 재료	2			
7	반도체재료와 정제	2			
8	반도체 처리기술	2			
9	PN 접합	2			
10	바이어스	2			
11	금속과 반도체 접촉	2			
12	다이오드	2			
13	바이폴라 트렌지스터	2			
14	전계효과트랜지스터	2			
15	직접회로	2			
16	반도체디바이스	2			
17	종합(1)	2			
18	종합(2)	2			
19	종합(3)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	기초기술교과	38(38)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체가 만들어지는 제조 과정과 단위공정 기술에 대해 이해할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실리콘 결정의 기초	2			
2	실리콘 결정의 성장	2			
3	박막 공정	2			
4	산화 공정	2			
5	확산 공정	2			
6	이온 주입 공정	2			
7	노광 공정	2			
8	식각 공정	2			
9	접촉 저항과 금속 공정	2			
10	오염의 조절	2			
11	세정 기술	2			
12	종합 공정1	2			
13	종합 공정2	2			
14	패키징	2			
15	측정 기술	2			
16	검사	2			
17	종합(1)	2			
18	종합(2)	2			
19	종합(3)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
초고주파공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	기초기술교과	54(54)	

1. 지도목표	2. 교재
초고주파 소자의 특성을 알고 이를 이용한 회로 등을 구성하며 또한 각종 반도체를 응용한 실제적 회로를 이해하고 해석할 수 있다.	시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요	2			사회적경제기업
2	전파	2			
3	전송선로	3			
4	안테나	2			
5	안테나	3			
6	무선통신 부품	3			
7	무선통신 부품	3			
8	수신기	3			
9	수신기	3			
10	송신기	3			
11	송신기	3			
12	레이더	3			
13	레이더	3			
14	변조와 복조	3			
15	변조와 복조	3			
16	다중접속기술	3			
17	다중접속기술	3			
18	기타 무선시스템	3			
19	기타 무선시스템	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 자동 배치 배선을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	95	H D L 코딩하기	25		
2			시뮬레이션하기	25		
3			디지털회로 합성하기	25		
4			포스트시뮬레이션하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다. 기능, 신뢰성, 전자파대응 설계를 반영한 회로도를 작성하여 시뮬레이션을 통해 검증할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	50	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	15		
2			블록별 회로 설계하기	20		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	15		
4	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	45	상세회로도 작성하기	15		
5			전자파 대응 설계하기	15		
6			회로 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		
	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체모듈분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	95	
1. 지도목표		2. 교재	
전자부품을 개발하기 위하여 기존 전자 부품분석, 부품 성능 결정을 통하여 부품 규격서를 작성할 수 있다.		NCS학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050103_18v2 부품 규격 결정	50	기존 부품 분석하기	15		
2			부품 성능 결정하기	15		
3			부품 규격 작성하기	20		
4	1903060118_23v5 아날로그 회로 아키텍처 설계	45	시스템 사양 분석하기	15		
5			블록단위 설계하기	15		
6			설계공정 분석하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기존 부품 분석하기	온 · 오프라인을 통하여 기존 부품에 대한 정보를 수집할 수 있다.		
	기존의 부품을 벤치마킹 할 수 있다.		
	수집된 정보를 통하여 기존 부품에 대한 동향을 파악할 수 있다.		
	파악된 자료를 종합 분석하여 기존 부품 분석 보고서를 작성할 수 있다.		
부품 성능 결정하기	고객의 요구사항을 통하여 개발 부품에 적용되는 기술을 검토할 수 있다.		
	검토된 기술을 토대로 개발 가능한 능동 부품의 기술수준을 파악 할 수 있다		
	검토된 기술을 토대로 개발 가능한 수동 부품의 기술수준을 파악 할 수 있다 .		
	파악된 기술수준을 바탕으로 개발 부품의 목표 성능을 결정할 수 있다.		
부품 규격 작성하기	개발 부품의 목표 성능을 구현하기 위한 기술을 결정할 수 있다.		
	결정된 기술의 공정 적합성을 검토할 수 있다.		
	검토된 공정 적합성을 바탕으로 구현 가능한 개발 부품의 규격을 확정할 수 있다.		
	확정된 내용을 기반으로 개발 부품의 규격서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시스템 사양 분석하기	설계 IP를 통해 시스템에서 구현하고자 하는 기능을 이해할 수 있다.		
	설계 IP의 표준 동향을 파악할 수 있다.		
	시스템에서 요구하는 기능을 만족할 수 있는 IP 스펙을 정의할 수 있다.		
	설계 IP의 입력신호, 출력신호와 제어신호의 특징을 파악할 수 있다.		
	주변 블록을 확인하여 잡음에 대한 영향을 확인할 수 있다.		
블록단위 설계하기	설계 IP를 몇 개의 기능 블록으로 나누어 설계할지 선정할 수 있다.		
	각 기능 블록 단위로 입 · 출력 신호를 정의할 수 있다.		
	기능 블록 간의 제어 신호를 정의할 수 있다.		
	각 기능 블록의 전원 및 조절 신호 조건에 따른 기능을 모델링할 수 있다.		
	모델링 한 기능 블록을 연결하여, 원하는 동작을 할 수 있는지 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과가 주어진 스펙 대비 충분한 성능을 갖는지 확인할 수 있다.		
	성능 부족 시 문제점을 분석하고 개선점을 도출할 수 있다.		
설계공정 분석하기	설계 공정의 라이브러리 파일을 확인하여, 턴 온 저항 값이 다른 주요 트랜지스터와 수동소자의 성능을 개괄적으로 파악할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	주요 트랜지스터의 Body Effect 적용에 따른 전압, 전류간 특성을 시뮬레이션을 통해 확인할 수 있다.		
	트랜지스터의 On 저항 값을 확인할 수 있다.		
	인버터 체인을 구성하여, 트랜지스터 크기에 따른 지연시간, 상승시간, 하강시간에 대한 정보를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체모듈설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
결정된 규격과 시뮬레이션 분석 결과를 반영, 요소 기술을 활용하여 부품소재를 선정하고 부품소자를 구성하여 부품설계도면을 작성할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050105_18v3 부품 설계	45	부품 소재 검토하기	15		
2			부품 소재 선정하기	10		
3			부품 소자 구성하기	10		
4			부품 설계도면 작성하기	10		
5	1903060120_23v5 아날로그 회로 시스템 설계	50	검증환경 준비하기	15		
6			아날로그 회로 검증하기	10		
7			IP 디자인 모델 설계하기	15		
8			시스템 설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 소재 검토하기	제품개발전략을 바탕으로 부품 설계에 필요한 소재를 파악할 수 있다.		
	파악된 소재의 물성과 전기적 특성을 고려한 원자재를 검토할 수 있다.		
	검토된 원자재를 활용하여 부품소재를 개발하고 필요시 신규공정에 적용할 수 있다.		
부품 소재 선정하기	부품 설계에 필요한 소재의 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품 설계에 필요한 소재의 데이터시트를 분석하여 부품 소재의 재료특성을 파악할 수 있다.		
	개발 부품의 가격 경쟁력을 위한 소재의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소재를 선정할 수 있다.		
부품 소자 구성하기	부품소자 구성에 필요한 요소기술을 파악할 수 있다.		
	부품소자 구성에 필요한 소재의 데이터시트 분석을 통하여 소자의 성능특성을 파악할 수 있다.		
	요소 기술 분석을 통해 부품 성능을 시킬 수 있는 소자의 특성을 파악할 수 있다.		
	부품 가격 경쟁력을 위한 소자의 필요 원가를 검토할 수 있다.		
	부품성능 최적화에 필요한 부품소자를 구성할 수 있다. 부품성능에 필요한 부품 소자를 구성할 수 있다.		
부품 설계도면 작성하기	부품 설계에 필요한 핵심 기술을 파악할 수 있다.		
	파악된 핵심기술을 통하여 부품 구조를 결정할 수 있다.		
	부품 설계도면 작성에 필요한 도구를 선택할 수 있다.		
	부품 소자의 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 기능을 통하여 소자간의 역할을 구분할 수 있다.		
	성능최적화에 부합하는 부품 설계도면을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
검증환경 준비하기	설계 IP의 검증에 필요한 입력신호와 제어신호의 세팅 값에 따른 출력 결과와 외부 보드에 연결되어야 하는 소자 정보 등을 시험 계획서로 기술할 수 있다.		
	검증용 보드 제작을 위한 보드 회로도면을 직접 설계하거나 설계한 도면이 적절하게 구성되었는지 검토할 수 있다.		
	검증용 보드 제작을 위한 아트웍(Artwork) 도면을 직접 설계하거나 설계한 도면이 설계 IP의 성능 열화를 유발하지 않는지 검토할 수 있다.		
	검증용 보드를 구성하는 소자들을 파악, 확보하여 검증 세트를 구성할 수 있다.		
	검증에 필요한 장비 확인을 통해 측정환경을 구성할 수 있다.		
아날로그 회로 검증하기	전원을 인가하여 설계한 검증 보드가 설계 의도와 다르게 오픈(open) 또는 쇼트(short)된 부분이 있는지 확인할 수 있다.		
	시험계획서의 기술한 모드 변화를 변경하며, 각 모드별 출력 결과를 계측할 수 있다.		
	측정 결과를 측정환경을 포함하여 정리하고, 원하는 성능 기준을 만족하는지 점검할 수 있다.		
	성능 열화 발생시 시뮬레이션 결과와 측정 결과를 매칭시켜 원인이 되는 블록을 파악할 수 있다.		
	성능 열화의 원인이 되는 설계 블록 수정을 통해 설계 IP를 최적화할 수 있다.		
	여러 개의 칩을 측정하여 칩간 성능 편차가 충분히 만족할 만한지 확인할 수 있다.		
	측정 결과의 통계적 분석을 통해 대량 양산 상황의 안정성을 점검할 수 있다.		
IP 디자인 모델 설계하기	설계해야 하는 디자인 키트(Design kit)의 구성 파일을 파악할 수 있다.		
	설계 회로, 측정 결과를 바탕으로 IP의 데이터시트를 작성할 수 있다.		
	설계 IP의 제어신호에 따른 기능을 모델링 한 베릴로그(Verilog) 파일을 설계할 수 있다.		
	설계 IP의 레아아웃 정보가 기술된 LEF, GDS 파일을 설계할 수 있다.		
	설계 IP의 클럭 신호와 부하 커패시턴스 조건에 따라 출력 파형의 타이밍 정보를 알 수 있는 .lib 파일을 설계할 수 있다.		
	SoC 설계자 또는 IP 사용 고객과 합의하여, 요구하는 추가 파일의 목록과 전달 일정, 파일의 버전에 대하여 계획을 수립할 수 있다.		

시스템 설계하기	전달한 IP의 넷리스트(netlist)가 개발 칩의 인접 블록과 적절한 신호로 연결되었는지, 시뮬레이션을 통해 논리적 기능을 확인할 수 있다.		
	전달한 IP의 GDS가 개발 칩의 전원, 입력패드와 충분히 가까운지, 연결한 레이어(Layer)의 폭이 충분한지, 인접 블록의 잡음 영향을 최소화하고 있는지 레이아웃 도면을 유관을 통해 점검할 수 있다.		
	전달한 IP의 전원과 입력신호에 대해 ESD, EOS 대책이 충분한지 확인하고 이로 인한 신호 왜곡은 발생하지 않는지 점검한다.		
	IP의 성능 확인을 위한 시험모드에 대하여, 초기 세팅 값을 정의하고, 해당 모드 조건의 전원인가 방법, 입력신호, 클럭 신호의 인가 방법, 출력패드의 연결상태를 점검할 수 있다.		
	개발 칩에서 해당 IP의 양산 시험을 위한 시험계획서와 보드 회로도, 스펙을 수립할 수 있다.		
	양산시험 환경에서 칩의 평가 기준이 적절한지 확인할 수 있다.		
	수율의 급격한 하락은 측정 환경의 문제인지, 제조 공정의 문제인지 실험을 통해 원인 분석 및 개선 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체모듈CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	95	

1. 지도목표	2. 교재
작성된 회로도와 부품사양을 바탕으로 인쇄회로기판(PCB)을 설계하기 위한 필요사항을 준비하고 설계하며, 수정 및 보완하여 완성할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010306_25v4 PCB설계	95	PCB설계준비하기	30		
2			PCB설계하기	35		
3			PCB설계 수정보완하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB설계준비하기	회로도에 따라 PCB설계에 적합한 설계 도구나 프로그램을 선정할 수 있다.		
	회로도에 따라 부품 목록을 추출해서 부품 특성 및 외형 크기를 결정할 수 있다.		
	부품 사양에 따라 부품 PCB 패턴 라이브러리를 만들 수 있다.		
	하드웨어 입출력 장치의 위치에 따라 PCB 상의 부품을 배치할 수 있다.		
	회로도에 따라 기구도면에서의 PCB 모양과 크기를 최종 결정할 수 있다.		
PCB설계하기	하드웨어 회로도에서 작성된 패턴 라이브러리의 부품입력 및 회로도의 부품 연결정보(네트목록)를 PCB설계 도구로 불러올 수 있다.		
	보드 외형과 입출력 위치를 기반으로 부품을 회로 흐름에 맞게 배치할 수 있다.		
	전류 소모량을 고려하여 패턴 라인 폭을 결정 및 전기적 간섭을 최소화할 수 있도록 배선작업을 할 수 있다.		
	작업지시서에 의해 PCB 용도에 따라 조립의 편의성을 고려한 심벌마크를 작성할 수 있다.		
	PCB설계 도구 매뉴얼에 의해 작성된 PCB 파일에서 거버파일 및 NC 드릴 파일을 추출할 수 있다.		
PCB설계 수정보완하기	작업과정에 따라 도출된 거버파일의 연결 오류를 검토·수정할 수 있다.		
	PCB설계 도구 프로그램의 기능을 이용하여 패턴의 전기적 간섭을 확인할 수 있다.		
	거버파일에 따라 부품의 실제 실장 가능 여부와 패턴 연결의 이상 유무를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체모듈측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	77	

1. 지도목표	2. 교재
부품의 품질을 확보하기 위하여 다양한 환경에서 부품의 기능, 성능을 검증하고 신뢰성을 평가할 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903050107_18v2 부품 품질평가	35	부품 기능 검증하기	15		
2			부품 성능 검증하기	10		
3			부품 신뢰성 평가하기	10		
4	1903060209_24v5 반도체 품질관리	42	수입품질 관리하기	15		
5			공정품질 관리하기	15		
6			불량 분석하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 기능 검증하기	능동 부품 기능을 시험하기 위해 환경 조건을 설정할 수 있다.		
	수동 부품 기능을 시험하기 위해 환경 조건을 설정할 수 있다.		
	설정된 환경 조건을 고려한 개발 부품의 기능평가 항목을 작성할 수 있다		
	작성된 평가항목에 필요한 검사 장비를 준비할 수 있다.		
	준비된 검사 장비를 통해 다양한 설정한 환경 조건하에서 개발 부품의 기능을 검증할 수 있다.		
부품 성능 검증하기	개발 부품 성능을 시험하기 위해 환경 조건을 설정할 수 있다.		
	설정된 환경 조건을 고려한 개발 부품의 성능평가 항목을 작성할 수 있다.		
	작성된 평가항목에 필요한 계측장비를 준비할 수 있다.		
	준비된 계측장비를 통해 다양한 환경 조건하에서 개발 부품의 성능을 검증할 수 있다.		
부품 신뢰성 평가하기	개발 부품의 신뢰성 평가를 위한 환경 표준규격을 파악할 수 있다.		
	환경 표준 규격에 따른 개발 부품의 신뢰성 시험 절차서를 작성할 수 있다.		
	신뢰성 시험 절차서에 따른 개발 부품의 신뢰성을 평가할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체모듈측정실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입품질 관리하기	각 원자재의 규격서에 따라 검사 방법을 마련할 수 있다.		
	검사 기준 방법에 따라 검사 측정기를 조작하여 검사할 수 있다.		
	검사기준서에 따라 측정하고 검사결과에 대해 협력사와 함께 개선할 수 있다.		
	공급업체의 생산공정을 파악하고, 평가하여 사전예방 품질관리 및 지속적 개선을 수행할 수 있다.		
	국제환경유해물질 규제에 따라 제품유해물질관리 기준을 파악하고 관리할 수 있다.		
공정품질 관리하기	제품개발 시 확정된 제품사양 및 각 단위생산 공정별 작업기준에 따라 제품의 특성평가 및 모니터링을 수행할 수 있다.		
	제품개발 시 수립된 핵심품질특성(CTQ, Critical to Quality)의 기준에 따라 해당 항목에 대한 통계적인 품질관리로 개선을 진행할 수 있다.		
	각 생산 공정에서 특성 평가와 검사 결과의 부적합 발생에 따라 개선방안을 도출하고 문제를 해결할 수 있다.		
	각 제품의 출하검사 기준에 따라 최종 제품에 대한 품질을 보증할 수 있다.		
	각 생산공정에서 규정된 환경관리기준에 따라 점검하고 관리할 수 있다.		
불량 분석하기	각 제품의 특성 및 고객의 적용 어플리케이션에 따라 발생된 불량현상을 정의하고 소프트웨어, 하드웨어 분석 진행방법을 결정할 수 있다.		
	비파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	파괴 검사분석장비를 활용하여 불량원인을 분석할 수 있다.		
	설계 및 공정분야의 기술인력과 협업하여 불량을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
반도체AI유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	38(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실제 반도체 제조 장비(설비)의 센서 데이터를 분석하여 고장 발생을 사전에 예측하고 AI 유지보수 시스템을 설계 및 구현할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	식각 공정 이해 및 장비 고장 개요	2			학과별 반도체 공정 선택 가능
2	식각 공정 센서 종류 및 고장 징후 데이터 구조 분석	2			
3	아두이노 개요 및 센서 연결 방법 소개	2			
4	아두이노 센서 회로 연결 및 시리얼 출력 실습	2			
5	센서 데이터 실시간 Sheets 연동 실습	2			
6	Node-RED 대시보드 구성 및 실시간 센서 시각화	2			
7	식각공정 가상 고장 로그 분석 및 고장 패턴 실습	2			
8	고장 유형별 데이터 분류 및 시각화 실습	2			
9	이상 판단 기준 설계 및 통계 기법 적용 실습	2			
10	고장 예측 모델링 및 대응 설계(수동vs자동 대응)	2			
11	식각 공정 점검 시트 설계 및 제작(GPT활용)	3			
12	식각 공정 고장 이력 관리 및 이상 조건 탐지 시각화	3			
13	공정 데이터 Sheet 기반 통합 시스템 구성 실습	3			
14	프로젝트 주제 선정 및 기획안 수립	3			
15	기능 구현 및 보고서 작성 실습	3			
16	최종 프로젝트 발표 및 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	31(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	22(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI와 피지컬AI의 이해	1			
7	AI 기반 제조 적용 사례	1			
8	AI의 이해	1			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	1			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크과정에서 배운 내용을 토대로 프로젝트 계획을 수립하고 실행하는 종합적인 실습을 진행할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 계획 수립 및 실행	25			
2	프로젝트 결과 검증	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하이테크 과정을 통하여 습득한 지식을 체계화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 모듈 프로젝트	25			
2	반도체 모듈 프로젝트 성능평가	25			
3	반도체 모듈 제품 설계	25			
4	반도체 모듈 제품 개발	25			
5	반도체 모듈 제품 개발	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
네트워크설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	77(77)	

1. 지도목표	2. 교재
네트워크 기초 이론을 학습하고 네트워크 장비로 구성된 네트워크를 구성하고 운영할 수 있으며 혹은 초고주파 네트워크를 형성하는 능동 수동 소자를 설계할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Address, Subnet or passive device design	7			
2	IP Communication or passive device design	7			
3	Packet Structure or passive device design	7			
4	TCP/IP or passive device design	7			
5	Protocol Header or passive device design	7			
6	Router Mode, IP & Interface or active device design	7			
7	Routing, Network Address Translation or active device design	7			
8	Access List or active device design	7			
9	Telnet, PPP, VLAN or active device design	7			
10	VTP, STP or active device design	7			
11	HSRP, VRRP or active device design	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
초고주파계측기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	77(77)	

1. 지도목표	2. 교재
주요 초고주파 계측기의 동작원리를 이해할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	초고주파 계측기 개요	7			
2	Network Analyzer 이해	7			
3	Network Analyzer 실습 기초	7			
4	Network Analyzer 실습 응용(1)	7			
5	Network Analyzer 실습 응용(2)	7			
6	Network Analyzer 실습 심화	7			
7	Spectrum Analyzer 이해	7			
8	Spectrum Analyzer 실습 기초	7			
9	Spectrum Analyzer 실습 응용(1)	7			
10	Spectrum Analyzer 실습 응용(2)	7			
11	Spectrum Analyzer 실습 심화	7			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체응용설계과 직종 : 반도체모듈설계직종

교과목명			
초고주파소자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체응용설계과	전공실습	77(77)	

1. 지도목표	2. 교재
주요 초고주파 소자의 특성을 측정 등을 통해 파악할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력증폭기 개요	7			
2	전력증폭기 원리의 이해	7			
3	전력증폭기의 주요 특성 이해	7			
4	S-Parameter 개요	7			
5	S-Parameter 원리 이해	7			
6	전력증폭기의 비선형성 개요	7			
7	전력증폭기의 비선형성 원리	7			
8	비선형성 지표 분석(1)	7			
9	비선형성 지표 분석(2)	7			
10	비선형성 지표 분석(3)	7			
11	비선형성 지표 분석(4)	7			